



**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
CÁTEDRA TIC E INGENIERÍA**



Proyecto #2

03073

AUTOGESTION Y DESARROLLO EMPRESARIAL

VALOR: 2.5 %

ESTUDIANTE: FRANCISO CAMPOS SANDI

IDENTIFICACIÓN: 114750560

TUTOR: ADRIÁN CHAVARRIA MORA

FECHA DE ENTREGA:

23 DE NOVIEMBRE

GRUPO 05

CENTRO UNIVERSITARIO: SAN VITO

III CUATRIMESTRE, 2

Tabla de contenido

Introducción	4
Marco Teórico.....	5
Energía renovable.....	5
Paneles solares fotovoltaicos.....	6
Microredes solares (solar microgrids)	7
Tecnología blockchain	8
Hogares inteligentes	9
Antecedentes	10
Fundamentos Técnicos del Proyecto	14
Desarrollo	18
Guión	18
Link del video: https://youtu.be/slyXazzb_K0	19
Conclusiones	20
Recomendaciones	21
Bibliografía.....	23

Introducción

La gestión eficiente de la energía en entornos residenciales representa uno de los principales desafíos de la actualidad, tanto por la necesidad de reducir el impacto ambiental como por el objetivo de mejorar la economía doméstica el análisis y desarrollo de soluciones basadas en energía solar y tecnologías inteligentes cobra especial relevancia al considerar el avance de la domótica y las redes colaborativas en el sector energético este caso de estudio surge como respuesta a la necesidad de transformar la forma en que los hogares generan, consumen y comparten energía renovable dentro de sus comunidades.

El objetivo principal de este trabajo consiste en diseñar y fundamentar una propuesta tecnológica que utilice paneles solares e infraestructura blockchain para optimizar la generación y distribución de energía entre vecinos de manera segura y transparente la intención es demostrar que la integración de sistemas inteligentes puede resultar en comunidades más autónomas, sostenibles y organizadas, proporcionando tanto ahorro económico como beneficios ambientales.

Para abordar la temática se realizó una revisión de conceptos clave, antecedentes y fundamentos técnicos, además del análisis de aplicaciones previas de tecnologías relacionadas esto permitió identificar las mejores prácticas y posibilidades actuales para la gestión colaborativa de energía en la vivienda, así como los retos técnicos que enfrentan los usuarios al adoptar modelos innovadores de consumo y reparto energético.

Por lo que, la propuesta presentada busca ofrecer una alternativa tecnológica capaz de revolucionar la gestión energética en hogares inteligentes, integrando herramientas seguras y eficientes que respondan a las necesidades del usuario moderno, por ende, el enfoque desarrollado en el trabajo destaca la importancia de la innovación y la colaboración para afrontar el cambio energético, y sienta las bases para futuras aplicaciones y mejoras en el ámbito residencial.

Marco Teórico

Energía renovable

El concepto de energía renovable se vincula directamente con la búsqueda de alternativas sostenibles ante la crisis energética mundial. Se entiende que estas fuentes provienen de procesos naturales capaces de regenerarse de manera continua, a diferencia de los combustibles fósiles que requieren millones de años para formarse. En este sentido, “estas se definen como la energía obtenida a partir de fuentes renovables o inagotables” (Bordino, 2021, párr.01), lo que implica que su aprovechamiento no agota los recursos naturales disponibles, permitiendo un equilibrio entre el desarrollo productivo y la conservación ambiental.

Otro aspecto relevante es el impacto ambiental reducido de este tipo de energía a diferencia de la energía basada en el carbón o el petróleo, su uso minimiza la emisión de contaminantes. De este modo, “su principal particularidad es que su obtención y posterior utilización no genera productos contaminantes graves ni emite gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático”

(Bordino, 2021, párr.02), lo que muestra su potencial para contribuir a políticas de reducción de huella de carbono esta característica la posiciona como una herramienta clave en la lucha contra la degradación ambiental.

Finalmente, las energías renovables representan un elemento central para la sostenibilidad a largo plazo en la actualidad, muchas naciones adoptan estrategias que incentivan su uso a través de subsidios y marcos regulatorios. De acuerdo con lo anterior, “las energías renovables son una opción sostenible y limpia que puede ayudar a mitigar el cambio climático y a proteger el medio ambiente” (Gutiérrez, 2025, párr.06), lo que refuerza la idea de que su implementación no solo satisface las necesidades energéticas, sino que también promueve un modelo de desarrollo responsable.

Paneles solares fotovoltaicos

Los paneles solares fotovoltaicos son dispositivos fundamentales para la generación de energía solar su principio de funcionamiento se basa en la transformación directa de la radiación solar en electricidad mediante materiales semiconductores. Al respecto, “la energía solar fotovoltaica captura la luz solar con los paneles solares y la convierte en electricidad de corriente continua (CC) de forma directa por el efecto fotoeléctrico” (Vargas, 2025, párr.01), lo que evidencia la eficiencia del proceso y su aplicación en sistemas residenciales o industriales para reducir costos energéticos.

El rendimiento y la durabilidad de estos paneles dependen de la calidad de sus componentes en un sistema fotovoltaico completo, no solo los paneles importan, sino también los elementos que facilitan la gestión y el almacenamiento de la energía. Desde esta perspectiva, “los componentes esenciales para obtener energía solar fotovoltaica son los paneles solares, los inversores, las estructuras de soporte, las baterías para el almacenamiento de energía y el cableado con dispositivos de protección” (Vargas, 2025, párr.03), lo que demuestra la necesidad de un diseño integral para maximizar su eficiencia y seguridad.

Por otro lado, el fenómeno conocido como efecto fotoeléctrico o fotovoltaico explica científicamente la transformación de la luz en corriente este proceso ocurre gracias a la interacción de la radiación solar con los materiales semiconductores del panel. En este sentido, “el efecto fotovoltaico se produce cuando los fotones de la luz solar inciden sobre una célula solar y transfieren su energía a los electrones del material semiconductor” (Vargas, 2025, párr.06), mecanismo que sustenta la generación eléctrica limpia ello hace de los paneles solares una tecnología estratégica para abastecer hogares inteligentes y redes energéticas sostenibles.

Microredes solares (solar microgrids)

Las microredes solares surgen como un modelo descentralizado de generación y distribución eléctrica adaptable a comunidades y entornos locales este sistema permite optimizar la producción y el consumo energético dentro de una misma zona, reduciendo la dependencia de grandes redes de transmisión. En ese marco, “las microredes representan un

modelo innovador de generación y distribución de energía que permite a comunidades, ya sean pueblos, barrios o escuelas, lograr independencia de las redes eléctricas convencionales” (Morales, 2025, p.01), lo que revela su potencial para fortalecer la autonomía energética.

Una de las ventajas principales de las microredes reside en su capacidad de integración de diversas fuentes renovables estas redes pueden funcionar con energía solar, eólica o hidroeléctrica, adaptándose a los recursos locales y contribuyendo a la sostenibilidad. De acuerdo con ello, “una de las principales ventajas de las microredes es su capacidad para integrar fuentes renovables, como la energía solar, eólica o hidroeléctrica, reduciendo así la dependencia de combustibles fósiles” (Morales, 2025, p.01), hecho que las convierte en una herramienta relevante para la transición energética justa.

Además, el funcionamiento de las microredes favorece la resiliencia ante cortes o fallos del sistema eléctrico principal este modelo permite mantener el suministro de manera autónoma, incluso ante emergencias o variaciones en la red nacional en consecuencia, se consolidan como una solución tecnológica adecuada para comunidades que buscan independencia y eficiencia energética mediante el uso de energías limpias.

Tecnología blockchain

La tecnología blockchain se ha posicionado como un soporte innovador para la gestión de energía renovable, aportando transparencia y trazabilidad a las transacciones energéticas en los sistemas solares modernos, facilita el monitoreo y control en tiempo real del rendimiento de

los paneles. En este contexto, “con tecnología Blockchain puedes ver en tiempo real el rendimiento de tus placas solares” (Factorenergia, 2025, p.01), lo cual optimiza la toma de decisiones y promueve una mayor eficiencia en la administración de la energía generada.

A nivel técnico, blockchain constituye una estructura digital que garantiza la seguridad y verificación de cada operación funciona bajo un modelo descentralizado, eliminando la necesidad de intermediarios según esta definición, “Blockchain es un libro de contabilidad digital descentralizado que registra de forma segura y abierta las transacciones en numerosos ordenadores.” (Thompson, 2025, párr.03), asegurando la integridad de los datos y evitando posibles manipulaciones en el sistema.

Asimismo, la cadena de bloques se vincula directamente con el comercio energético entre particulares permite la compra y venta de energía solar de forma peer-to-peer (P2P), sin depender de grandes empresas intermediarias en este sentido, “la cadena de bloques (blockchain) es la base del comercio de energía solar P2P, facilitando las transacciones entre productores de energía (propietarios de viviendas con paneles solares) y consumidores (quienes compran energía)” (Thompson, 2025, párr.04), configurando un modelo democrático y participativo de intercambio energético.

Hogares inteligentes

Los hogares inteligentes representan la aplicación práctica de la tecnología en la vida cotidiana, al brindar control y automatización de funciones domésticas

estos entornos permiten gestionar luces, temperatura y dispositivos electrónicos desde una plataforma digital. De acuerdo con esto, “es una casa equipada con iluminación, calefacción y dispositivos electrónicos que se pueden controlar de forma remota mediante un teléfono u ordenador” (Regan, 2019, párr.02), lo cual incrementa la comodidad y la eficiencia energética del ocupante.

El nivel de automatización puede variar según las necesidades del usuario y el grado de integración de los sistemas tecnológicos algunos hogares incluyen desde mecanismos simples hasta complejos algoritmos capaces de adaptarse al comportamiento humano. Tal como se ha señalado, “puede ser algo tan sencillo como bajar las persianas automáticamente para evitar que el sol dé en el salón o tan complejo como un sistema de sonido envolvente que lo siga a medida que se desplaza por la casa.” (Regan, 2019, párr.03), evidencia de la flexibilidad y personalización de esta tecnología.

Además, los hogares inteligentes favorecen la adopción de energías renovables y contribuyen a la gestión eficiente del consumo eléctrico combinados con paneles solares y tecnología blockchain, estos espacios pueden optimizar la distribución de energía dentro de una red local, transformando los entornos residenciales en comunidades energéticamente sostenibles.

Antecedentes

El estudio de soluciones basadas en energías renovables permite comprender cómo ha evolucionado la tecnología propuesta en distintos contextos y proyectos la historia muestra que las primeras formas de

aprovechamiento energético por parte del ser humano se vincularon a fuentes renovables, destacando la relevancia de la energía solar desde épocas antiguas.

Diversos registros señalan que "la primera forma de energía renovable utilizada por el ser humano fue probablemente la energía solar. Desde tiempos antiguos, las civilizaciones han aprovechado la energía del sol para calentar agua y secar alimentos." (Segura, 2024, párr.03), lo que evidencia el carácter ancestral y multiuso de esta fuente energética en la vida cotidiana y productiva esta tendencia inicial sentó las bases para desarrollos posteriores en la gestión y transformación de energía.

En el tránsito hacia sistemas más complejos, el siglo XIX marcó una etapa de innovación con la creación de infraestructuras dedicadas a la generación renovable la construcción de la primera central hidroeléctrica se considera una innovación clave en el sector, pues trajo consigo nuevas posibilidades para el aprovechamiento energético en comunidades urbanas y rurales. Entre los mencionados avances, "otro avance clave en el campo de las energías renovables fue la invención de la primera central hidroeléctrica en 1882 por el ingeniero británico William George Armstrong" (Segura, 2024, párr.05), lo que ilustra cómo la diversificación de tecnologías renovables ha permitido atender demandas energéticas en todo el mundo.

A lo largo del siglo XX, la investigación e innovación en energías renovables experimentó una aceleración significativa, sentando las bases para los sistemas que existen hoy durante la década de 1950, las

mejoras tecnológicas impulsaron el desarrollo de paneles solares más eficientes, ampliando así las posibles áreas de aplicación. Se menciona que "a medida que avanzaba el siglo XX, se produjeron importantes avances en las tecnologías renovables. En la década de 1950, se desarrollaron paneles solares más eficientes y comenzaron a utilizarse en aplicaciones espaciales." (Segura, 2024, párr.08), lo que permitió extender el uso de la energía solar más allá del ámbito doméstico, llegando incluso al campo aeroespacial este impulso resaltó el potencial de la energía solar como protagonista de la transición energética global.

Al mismo tiempo, el contexto internacional propició un aumento en la demanda de tecnologías renovables, especialmente la energía solar. Las empresas comenzaron a identificar ventajas competitivas en la transición hacia fuentes limpias, adoptando sistemas fotovoltaicos y estrategias de sostenibilidad para cumplir objetivos corporativos. En este proceso, "la demanda de energía solar está impulsada en parte por las empresas que buscan hacer la transición a fuentes de energía renovables para cumplir sus objetivos" (Gomstyn, 2020, párr.04), demostrando cómo el sector privado ha asumido un papel relevante en la expansión del mercado solar y en el establecimiento de metas ambientales.

Actualmente, la energía solar tiene un impacto transversal en múltiples sectores y aplicaciones, brindando alternativas tanto en el ámbito doméstico como industrial los sistemas fotovoltaicos permiten la generación descentralizada de electricidad, así como la calefacción de agua y otras funciones integradas en los hogares inteligentes. En este sentido, "hoy en

día, la energía solar se utiliza en diversas aplicaciones, desde la generación de electricidad hasta la calefacción de agua." (Redacción laenergiarenovable.es, 2025, p.01), lo que refleja su versatilidad y capacidad de adaptación a necesidades diversas esta expansión ha conducido a la aparición de modelos colaborativos de distribución y consumo energético.

En el marco de los desarrollos tecnológicos previos, destaca la consolidación de microrredes solares, capaces de conectar a varias viviendas o usuarios mediante sistemas locales de gestión y almacenamiento de energía estos proyectos han demostrado que la descentralización contribuye a una mayor eficiencia y autonomía, mejorando la resiliencia ante las fluctuaciones en la red eléctrica nacional y favoreciendo el intercambio energético entre vecinos del mismo modo, se observa que la integración de microrredes con tecnologías inteligentes ha sido la clave para la gestión óptima de energía renovable en entornos urbanos y rurales, adaptándose a las condiciones locales y reduciendo costos operativos.

Los avances recientes incluyen la adopción de sistemas automatizados y tecnologías emergentes como blockchain para asegurar la transparencia y trazabilidad en las transacciones energéticas esta evolución ha facilitado la transición hacia modelos peer-to-peer, permitiendo que los propietarios de paneles solares compartan excedentes de energía con sus comunidades de forma segura el uso de blockchain en la plataforma de distribución energética evidencia una tendencia hacia la digitalización y democratización del control sobre

los recursos energéticos, incentivando la participación activa de los usuarios en la gestión de sus consumos y beneficios.

Por lo que, la revisión de antecedentes evidencia una convergencia de innovaciones tecnológicas orientadas a la creación de hogares inteligentes y comunidades energéticas sostenibles los estudios previos demuestran que la evolución de las tecnologías renovables no solo ha transformado la generación de energía, sino también la forma en que esta es gestionada y distribuida, propiciando nuevas alternativas para la optimización de recursos y la reducción de impactos ambientales.

Fundamentos Técnicos del Proyecto

El proyecto se fundamenta en la integración de diversos principios tecnológicos para lograr una solución eficiente de gestión energética en hogares inteligentes en primer lugar, destaca el uso de paneles solares fotovoltaicos para la captación y transformación de la energía solar. Estos dispositivos se caracterizan por su capacidad de convertir los rayos del sol en energía eléctrica de uso doméstico, permitiendo el abastecimiento directo de los sistemas conectados. Así, "los paneles solares fotovoltaicos son aquellos que captan la energía solar, a través de los rayos del sol, y la transforman en corriente alterna" (Zuñiga, 2021, párr.01), lo que facilita la integración con la red de consumo habitual en una vivienda, por tanto, el aprovechamiento de esta tecnología resulta clave para reducir costos energéticos y disminuir el impacto ambiental.

En cuanto al diseño y composición, los paneles solares fotovoltaicos presentan ventajas técnicas frente a otras alternativas su estructura simple proporciona facilidad de instalación y mantenimiento, lo que agiliza la implementación en entornos residenciales. Resulta relevante considerar que "los paneles solares fotovoltaicos, a diferencia de los solares térmicos, tienen una composición mucho más sencilla." (Zuñiga, 2021, párr.04), lo que contribuye a disminuir posibles fallos y a optimizar la eficiencia global del sistema, además, permite una rápida escalabilidad en función de las necesidades de energía del hogar o microred.

Otro componente indispensable en estos proyectos lo constituyen los sistemas de medición eléctrica, conocidos como medidores inteligentes, que registran constantemente la cantidad de electricidad generada y consumida estos dispositivos aseguran la transparencia y precisión en la gestión del flujo energético. En este contexto, "la función principal de estos medidores es registrar la cantidad de electricidad que se utiliza, luego estos son analizados por alguien de la compañía eléctrica y le envían una factura mensual equivalente a su consumo." (McGovern, 2016, párr.02), lo que garantiza un control claro sobre el gasto y el aprovechamiento energético por parte del usuario.

Para la supervisión integral de los procesos y dispositivos involucrados, el sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) es fundamental esta tecnología posibilita la adquisición de datos en tiempo real, además de facilitar el monitoreo y control centralizado de los distintos componentes eléctricos y electrónicos del hogar inteligente. Como se destaca, "el SCADA (Supervisory

Control and Data Acquisition) es un sistema altamente notable en la supervisión y control de procesos industriales, permitiendo la adquisición de datos en tiempo real." (Rosales, 2025, p.01), lo cual optimiza las operaciones y favorece la detección oportuna de fallos o ineficiencias. SCADA facilita así la gestión proactiva del entorno energético residencial.

El éxito de la implementación de SCADA depende no solo de la robustez del software y hardware instalado, sino también del nivel de conocimiento operativo de los usuarios es crucial que el equipo encargado reciba capacitación suficiente para el manejo adecuado del sistema, lo que optimiza la operatividad y prolonga la vida útil de los componentes. En este sentido, se reconoce que "el éxito de una instalación SCADA depende de la utilización de una tecnología probada y fiable, con una formación adecuada y completa de todo el personal en el manejo del sistema." (Sicma21, 2021, p.01), subrayando la importancia de conjugar innovación técnica con gestión de conocimiento.

Cabe destacar que SCADA es empleado cotidianamente en diversas industrias, evidenciando su versatilidad y confiabilidad en distintos escenarios críticos. La experiencia acumulada en la aplicación de este sistema a sectores como el manejo de aguas, generación eléctrica y suministro de gas respalda su adopción en el ámbito doméstico. Así, "las industrias que utilizan SCADA en sus operaciones diarias son los sistemas de agua y aguas residuales, los sistemas de generación, transmisión y distribución de electricidad y los

sistemas de petróleo y gas." (Sicma21, 2021, p.01), lo que valida su eficiencia y adaptabilidad para la gestión energética en hogares inteligentes.

Tabla 1: Elementos principales

Componente Tecnológico	Función Principal	Tecnología Asociada
Paneles solares fotovoltaicos	Captación y transformación de energía solar	Celdas fotovoltaicas, inversores
Medidores inteligentes	Registro y análisis del consumo eléctrico	Medición digital, IoT
Sistema SCADA	Supervisión y control en tiempo real	Software SCADA, redes de sensores
Plataforma de gestión blockchain	Registro descentralizado y seguro	Blockchain, smart contracts

Fuente: Elaboración propia (2025).

Desarrollo

Guión

Buenos días, profesor mi nombre es Francisco Campos Sandi y quiero presentarles una propuesta tecnológica innovadora enfocada en energía renovable y hogares inteligentes.

Hoy, muchos propietarios de viviendas sufren por las altas tarifas eléctricas y la falta de acceso a sistemas que les permitan una gestión y distribución eficiente de energía limpia dentro de sus comunidades el principal reto es reducir el gasto y facilitar el aprovechamiento colaborativo de fuentes renovables como la solar, sin complicaciones técnicas ni altos costos.

La solución que presento consiste en instalar paneles solares fotovoltaicos conectados a una plataforma blockchain esta tecnología permite monitorear la generación y el consumo en tiempo real, además de compartir el excedente energético de manera transparente y segura directamente entre vecinos así, cada usuario puede ahorrar tanto en su factura como en emisiones, mientras colabora activamente con la comunidad.

Para hacerlo posible, integraré los paneles solares con dispositivos inteligentes y tecnología blockchain, automatizando el registro y control de la energía, y garantizando procesos sencillos para los usuarios con esta propuesta, quiero transformar a cada cliente en protagonista de la transición energética local, logrando beneficios económicos y ambientales concretos en hogares modernos y sostenibles.

Muchas gracias por su atención

Link del video: https://youtu.be/slyXazzb_K0

Conclusiones

En conclusión, el análisis realizado sobre la integración de energías renovables en hogares inteligentes permitió comprender la importancia de apostar por sistemas tecnológicos que no solo ayuden a reducir costos energéticos, sino que también generen un impacto positivo en el ambiente. A partir de los distintos fundamentos técnicos, se confirma que las soluciones basadas en paneles solares y plataformas de gestión descentralizada son una alternativa viable para transformar el consumo doméstico tradicional hacia modelos más sostenibles y colaborativos.

Por otra parte, los antecedentes revisados muestran un crecimiento constante en el uso de tecnología fotovoltaica y blockchain dentro de proyectos residenciales y comunitarios la evolución de estos desarrollos tecnológicos ha favorecido tanto la innovación como la colaboración entre usuarios, evidenciando que la digitalización y automatización de la gestión energética pueden optimizar el aprovechamiento de recursos renovables, mejorar la eficiencia y facilitar el intercambio de energía entre vecinos de manera segura.

Finalmente, a partir de la elaboración del proyecto, se concluye que la propuesta tecnológica presentada responde puntualmente a las necesidades actuales de los usuarios y empresas que buscan alternativas limpias, transparentes y económicamente favorables por lo que el dominio adquirido sobre los conceptos fundamentales y la evidencia de experiencias previas ratifican que la combinación de paneles solares,

hogares inteligentes y tecnología blockchain es una estrategia que potencia tanto la eficiencia como la colaboración energética, abriendo posibilidades para futuras aplicaciones en otros contextos y sectores.

Recomendaciones

Como primera recomendación, es fundamental promover la capacitación y alfabetización digital entre los usuarios y equipos encargados de operar sistemas de energía renovable y hogares inteligentes un conocimiento sólido sobre el funcionamiento de la tecnología, especialmente blockchain y domótica, permitirá aprovechar al máximo las herramientas instaladas, minimizar errores y fomentar la confianza en los nuevos modelos de gestión energética.

En segundo lugar, se recomienda priorizar la integración de estándares abiertos y protocolos interoperables en la implementación de estos sistemas, tanto a nivel de hardware como de software adoptar tecnologías compatibles facilita futuras actualizaciones, la conexión con otros servicios inteligentes y asegura la escalabilidad del proyecto ante posibles cambios en la demanda o el avance tecnológico esta acción ayudará también a reducir costos y mejorar la seguridad y eficiencia de las redes energéticas colaborativas.

Finalmente, es aconsejable establecer mecanismos de gobernanza y participación comunitaria en el manejo de la plataforma y la distribución de la energía. Involucrar a los usuarios en la toma de decisiones, transparencia del uso de datos y reglas claras para el intercambio fortalecerá el sentido de comunidad,

promoverá la adopción sostenible y garantizará que la tecnología responda realmente a las necesidades y retos locales.

Bibliografía

- Bordino, J. (2021, 6 de octubre). *Energías renovables: Qué son y ejemplos - Resumen*. ecologiaverde.com. <https://www.ecologiaverde.com/energias-renovables-que-son-y-ejemplos-3568.html>
- Factorenergia. (2025). *Blockchain*. factorenergia. <https://www.factorenergia.com/es/placas-solares/blockchain/>
- Gomstyn, A. (2020). *La historia de las energías renovables | IBM*. IBM. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/renewable-energy-history>
- Gutiérrez, G. (2025). *Beneficios de las energías renovables y su impacto*. Ecología Digital. <https://ecologiadigital.bio/cuales-son-los-beneficios-de-las-energias-renovables/>
- HubSpot Español. (2023, 25 de abril). *Qué es un ELEVATOR PITCH y cómo hacer uno [Ejemplos y plantillas]* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=w0IX4mGw6Kk>
- McGovern, H. (2016, 16 de diciembre). *¿Qué es un medidor inteligente? | SmartEnergy*. SmartEnergy. <https://smartenergy.com/energyguides/what-is-a-smart-meter/?lang=es>
- Morales, R. (2025, 13 de julio). *Microredes y sistemas solares comunitarios para la autonomía energética |*

estudiando. Estudiando. <https://estudiando.com/microredes-y-sistemas-solares-comunitarios-para-la-autonomia-energetica/>

Redacción laenergiarenovable.es. (2025, 24 de febrero). *La historia de la energía renovable: Evolución y futuro sostenible* |

laenergiarenovable.es. LaEnergiaRenovable.Es | Noticias y actualidad informativa

sobre Energías Renovables. <https://www.laenergiarenovable.es/renovable/s/energia-renovable-historia>

Regan, J. (2019, 26 de septiembre). *¿Qué es un hogar inteligente? ¿Qué es un hogar inteligente?* <https://www.avast.com/es-es/c-what-is-a-smart-home>

Rosales, J. (2025, 17 de marzo). *Sistemas SCADA: Clave en la supervisión industrial. Obtén el control absoluto de tu gestión del mantenimiento.* <https://www.fractal.com/es/mantenipedia/que-es-scada-y-como-funciona>

Segura, J. (2024). *La evolución de las energías renovables: Historia Y tecnologías avanzadas* | placas solares.

Placas Solares. <https://solarplacas.es/evolucion-de-las-energias-renovables/>

Sicma21. (2021, 28 de mayo). *SCADA: Qué es y cómo funciona.* <https://www.sicma21.com/scada-que-es-y-como-funciona/>

Thompson, M. (2025, 23 de abril). *Cómo la tecnología blockchain facilita la energía solar entre pares para propietarios de viviendas - Sigma Earth.*

Sigma Earth. <https://www.sigmaearth.com/es/Cómo-la-tecnología-blockchain-permite-la-energía-solar-peer-to-peer-para-los-propietarios-de-viviendas/>

Vargas, J. A. (2025, 8 de mayo). *Energía solar fotovoltaica: Qué es, funcionamiento, ventajas, usos | SunFields*. SunFields | Expertos en Energía Fotovoltaica para Ahorro Energético en España. <https://www.sfe-solar.com/energia-solar/fotovoltaica/>

Zuñiga, K. (2021). *PANEL FOTOVOLTAICO | Qué es, para qué sirve, tipos, partes, precios*.

Medio Ambiente. <https://www.medioambiente.net/panel-fotovoltaico/>